

Etude d'une chaîne d'amplification

F. Antoni

Spécificité du cours :

- 10 heures de cours magistral (5 séances de 2 heures)
- 10 heures de travaux dirigés (5 séances de 2 heures)
- 12 heures de travaux pratiques (3 séances de 4 heures, F. Antoni / F. Stock)
- 2 examens de contrôle continu (voir emploi du temps)
- 1 examen en travaux pratiques (1h30)

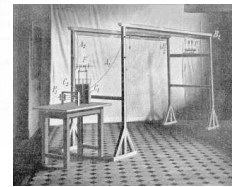
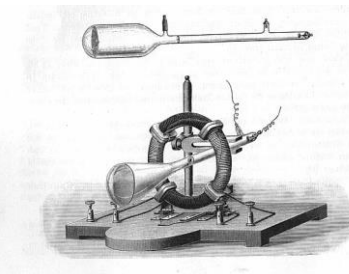
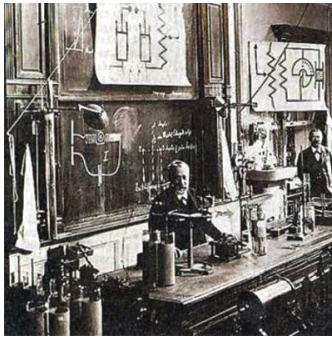
Plan du cours :

- A. Introduction, rappels sur les théorèmes fondamentaux de l'électrocinétique.**
- B. L'amplificateur en électronique**
 - 1. Association de montages amplificateurs
 - 2. Les amplificateurs opérationnels
- C. Modélisation des composants semiconducteurs**
 - 1. Les diodes
 - 2. Montages fondamentaux à diodes
 - 3. Les transistors bipolaires
 - 4. L'amplification à l'aide d'un transistor bipolaire

L'électronique à Strasbourg : Karl Ferdinand BRAUN à l'Institut de Physique.

Karl Ferdinand Braun qui fut le directeur de l'Institut de Physique de l'université de Strasbourg entre 1897 et le début de la première guerre mondiale. Il est l'inventeur du tube cathodique, de la diode métal-semiconducteur, de l'oscilloscope (avec Jonathan Zenneck, maître de conférences à l'institut également), du circuit résonnant dans les récepteurs radio. Toutes ces inventions sont nées dans les bâtiments de l'institut de Physique.

Durant la première guerre mondiale, Karl Ferdinand Braun fut fait prisonnier par les américains et mourut à New York en 1917. Il obtint le prix Nobel de Physique en 1909, conjointement à Guglielmo Marconi pour leur contribution au développement de la radio.



1. Introduction

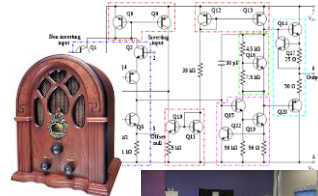
L'amplification en électronique :

Un amplificateur est un dispositif électronique qui permet d'augmenter une tension, un courant ou une puissance électrique afin de la rendre utilisable dans un dispositif de destination. L'énergie électrique nécessaire à son fonctionnement provient d'une alimentation extérieure.

Les amplificateurs sont utilisés dans pratiquement tous les équipements et domaines de l'électronique. Ils apparaissent entre une source fournissant généralement un signal de faible amplitude (capteurs, transducteurs) et un dispositif final (charge) permettant l'exploitation du signal issu du capteur.

Par exemple :

- Amplificateur audio (chaîne HiFi...)
- Récepteur radio
- Amplificateur de laboratoire (amplificateur opérationnel)
- ...



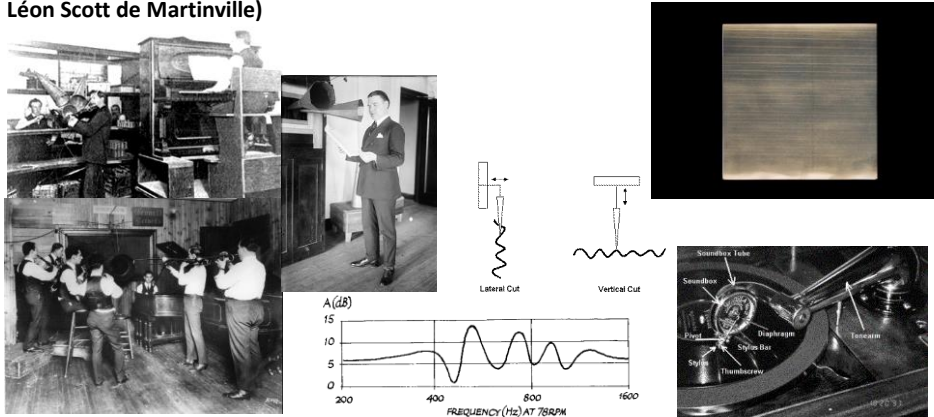
2. Historique.

L'électronique analogique, au sens où nous la connaissons aujourd'hui est né avec l'apparition et le développement de la radio. En effet, avant cela, l'enregistrement sur disque, l'enregistrement optique des sons ne nécessitaient pas d'amplification pour être mis au point.

Cependant, les limites de performances ont rapidement été atteintes, en particulier dans la qualité de reproduction :

Premiers enregistrements mécaniques : 1877 (Edison, Charles Cros)

Premier enregistrement optique (sans reproduction possible à l'époque) : 1860 (**Édouard-Léon Scott de Martinville**)



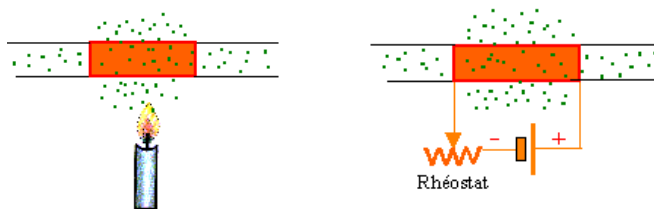
Invention du premier composant actif : La triode de Lee de Forest (1907).

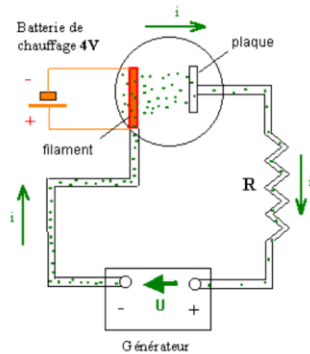
La triode est le premier composant amplificateur dont les propriétés électroniques permettent l'amplification d'un signal.

La matière est composée d'atomes composés d'un noyau (charge positive) autour duquel gravitent des électrons (charge négative). Dans les corps conducteurs comme les métaux, les électrons ne sont plus liés à leur atome respectif, ils se déplacent librement dans l'ensemble du conducteur. Ils sont même faciles à extraire du matériau, par exemple par **effet thermoïonique (Th Edison – 1880)**.

Si on chauffe un corps conducteur, l'agitation de ses atomes devient telle que des électrons libres sont expulsés à l'extérieur. Le conducteur est entouré d'un "nuage d'électrons".

Il faut noter que ces électrons ne peuvent pas s'éloigner du conducteur, puisque les noyaux (positifs) des atomes qu'ils ont quittés, les attirent à nouveau vers le conducteur.





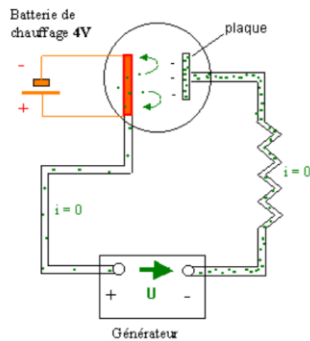
Constitution de la "diode".

Le filament, chauffé par la batterie de 4V, est placé dans une ampoule de verre dans laquelle on a réalisé un vide parfait. Les électrons émis par le filament peuvent donc se déplacer dans l'ampoule sans se heurter aux molécules de l'air.

Une électrode dite "plaque" ou "anode" est placée à proximité du filament.

Fonctionnement.

Sur le schéma ci-contre, les électrons émis par le filament, sont attirés par la plaque reliée à la borne + du générateur. Le courant dans le circuit n'est donc pas interrompu par la présence de la "lampe".



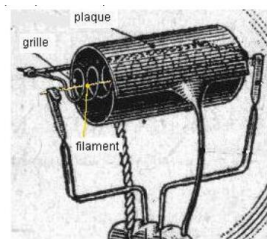
Si on inverse les polarités du générateur, comme indiqué sur le schéma le courant d'électrons ne peut plus traverser la lampe.

La plaque, déjà chargée d'électrons par le générateur, repousse vers le filament les électrons expulsés par ce dernier. Aucun électron ne traverse l'espace filament-plaque.

Le courant dans le circuit est nul.

La diode ne laisse passer le courant que dans un sens.

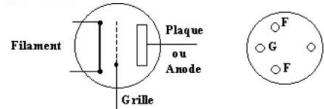
Cette propriété sera utilisée pour le "redressement" (convertir un courant alternatif en courant continu), et pour la "détection" ou elle remplacera le détecteur à galène.



Comme pour la diode on retrouve le "filament" et la "plaque", ici de forme cylindrique.

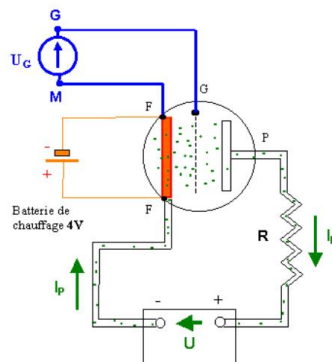
Un électrode supplémentaire, en forme de spirale, la "grille" est placée autour du filament.

Symbole et brochage



La grille permet de régler le débit des électrons qui circulent entre le filament et la plaque.

Montage d'une triode en amplificateur.



Un courant d'électrons I_p , "poussés" par le générateur de tension U est établi dans le circuit électrique (en vert).

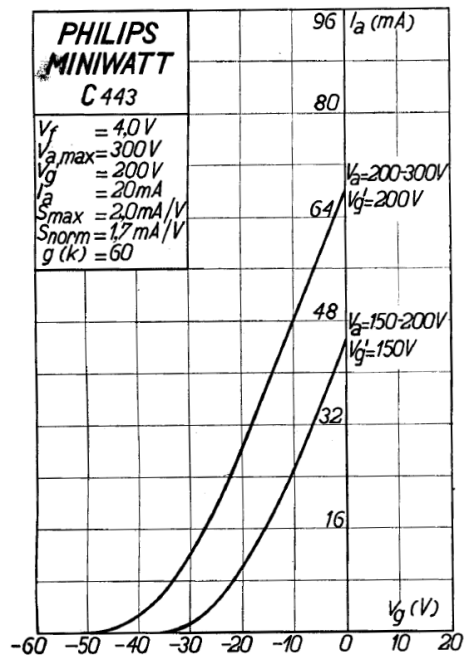
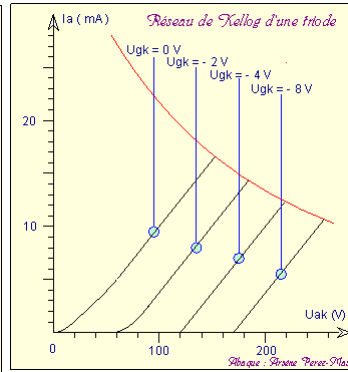
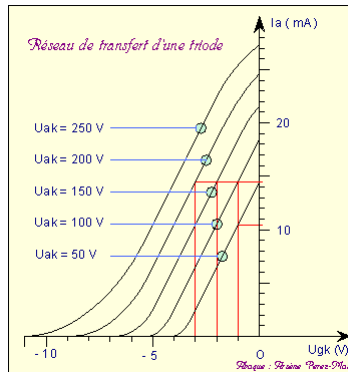
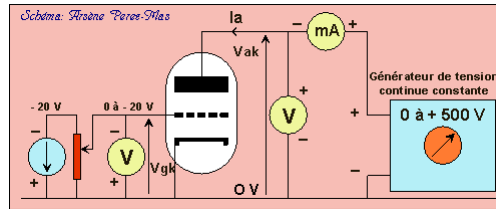
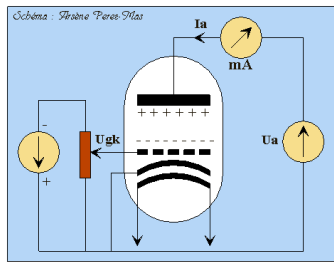
La tension U_G , que l'on souhaite amplifier, est appliquée entre le filament et la grille.

C'est aux bornes de la résistance R que l'on recueille la tension amplifiée. Cette résistance peut aussi être un écouteur ou un haut-parleur.

La tension U habituellement utilisé est de 80 V :



Une "batterie de plaque" de 80 V

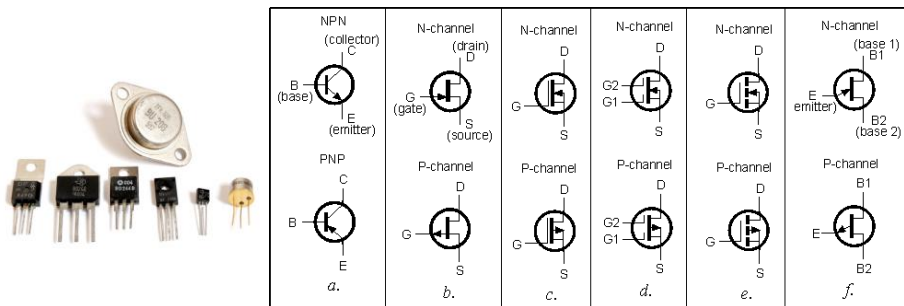


Autres composants actifs : les transistors

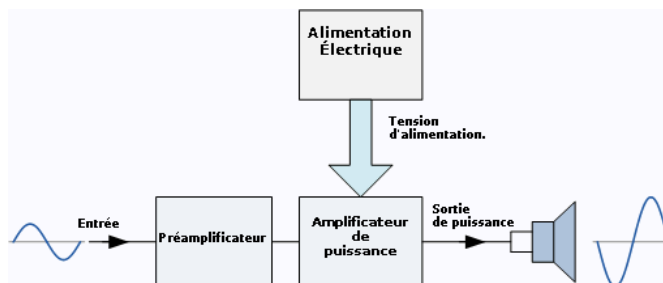
Les tubes électroniques sont associés à l'électronique dite « du vide » en opposition à l'électronique du solide, qui décrit le déplacement des charges électriques à l'intérieur d'un matériaux. En électronique, les composants amplificateurs de cette catégorie sont à base de matériaux semi-conducteurs (silicium, germanium, arséniure de gallium...).

La fonction recherchée est identique à celle d'une triode : une entrée où l'on amène le signal à amplifier, la sortie par laquelle on recueille le signal amplifié et la possibilité de faire varier le gain à l'aide, soit d'une polarisation particulière, soit l'aide d'un signal de commande.

Suivant la nature du composant, soit on amplifie un courant (transistor bipolaire), soit on obtient un courant amplifié à partir d'une tension (transistors à effet de champ).



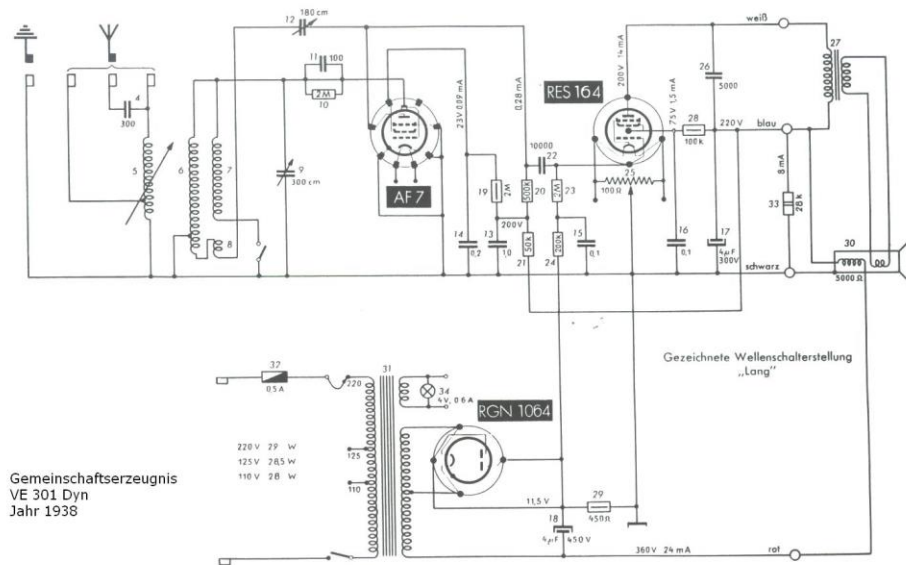
Exemple d'application : étude d'un amplificateur audio



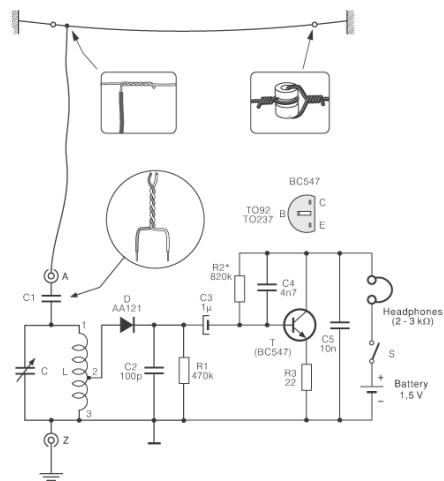
Le principe est de transformer un signal de faible puissance en signal de forte puissance. La seule chose que fait un amplificateur est de multiplier la puissance d'un signal en piochant dans une réserve (l'alimentation électrique),

Source d'entrée : microphone, entrée line, platine vinyle (quelques μV à quelques mV), signal radio (avec détection).

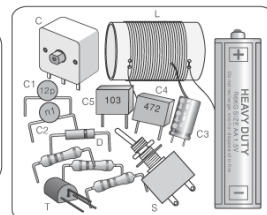
Sortie : haut-parleur (ou enceinte), 1 W à quelques KW.



Récepteur radio à une diode et un seul transistor :



- C1- 5pF.....30 pF
C2- 100pF.....1nF
C3- 470nF.....5μF
L - 0.35 mH
C - C_{min}=12pF, C_{max}=218pF
R1 - 500kΩ.....50 kΩ
R2 - 500 kΩ.....2.2 MΩ
D-DUG (AA112, AA116, AA121, 1N34)
T - TUN (BC547, BC107,8,9 i sl.)

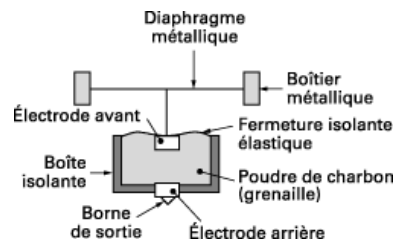


L'amplification électronique :

Les différents types de microphone :

Le microphone à charbon :

Les premiers microphones, employés d'abord dans les téléphones, utilisaient la variation de résistance d'une poudre granuleuse de carbone. Quand on comprime la poudre, la résistance diminue. Les petits morceaux de charbon agissent **comme une résistance électrique variable**. Si on fait passer du courant à travers cette poudre, il va être modulé suivant la pression acoustique sur la membrane qui appuie sur la poudre. On ne peut évidemment construire de cette manière que des capteurs de pression. Ces microphones sont peu sensibles, fonctionnent sur une plage de fréquence limitée (200 Hz à 3 KHz) et leur réponse n'est que très approximativement linéaire, ce qui cause de la distorsion. Ils ont été utilisés dans les combinés téléphoniques, où leur robustesse était appréciée, et à la radio avant l'introduction de procédés donnant de meilleurs résultats.



Les microphones dynamiques :

Les microphones à bobine mobile :

Dans les microphones électromagnétiques à bobine mobile, une bobine est collée à la membrane, qui la fait vibrer dans le fort champ magnétique fixe d'un aimant permanent. Le mouvement crée une force électromotrice créant le signal électrique. Comme la conversion de l'énergie sonore dégagée par l'action de la pression acoustique sur la membrane donne directement un courant utilisable, ces microphones sont dits dynamiques, car contrairement aux micros à charbon et aux micros électrostatiques, ils n'ont pas besoin d'alimentation.

L'apparition dans les années 1980 d'aimants au néodyme a permis des champs magnétiques plus intenses, avec une amélioration de la qualité des microphones électromagnétiques.

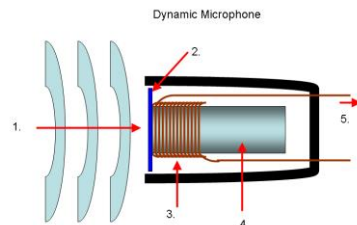


Schéma du microphone dynamique :

1. Onde sonore
2. Membrane
3. Bobine mobile
4. Aimant
5. Signal électrique

Autre exemple : microphone à ruban (même principe mais la bobine est remplacée par un ruban d'aluminium plissée)

Les microphones électrostatiques :

Dans les microphones électrostatiques, la membrane, couverte d'une mince couche conductrice, est l'une des armatures d'un condensateur, chargé par une tension continue, l'autre armature étant fixe. La vibration rapproche et éloigne les armatures, faisant varier la capacité. La charge étant constante et égale au produit de la tension et de la capacité : la variation de la capacité produit une variation inverse de tension. L'impédance de sortie est très élevée. Les micros électrostatiques ont besoin d'une alimentation, d'une part pour la polarisation du condensateur, d'autre part pour l'amplificateur adaptateur d'impédance qui doit être proche de la membrane.

L'alimentation peut-être fournie par un conducteur spécial relié à un boîtier d'interface qui assure aussi l'adaptation d'impédance. Cependant, ce n'est le cas que pour des microphones de très haut de gamme. La plupart des modèles commerciaux utilisent une alimentation fantôme, ainsi nommée parce qu'elle ne nécessite aucun conducteur supplémentaire.

La sensibilité des microphones électrostatiques est supérieure à celle des microphones dynamiques, mais cet avantage est compensé par la nécessité d'un amplificateur adaptateur d'impédance, nécessaire pour transmettre le signal dans une ligne un peu longue.

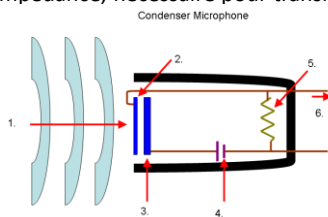


Schéma d'un microphone à condensateur :

1. Onde sonore
2. Membrane avant 3. Armature arrière
4. Générateur de tension
5. Résistance
6. Signal électrique

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :

Impédance nominale de charge : C'est l'impédance que voit le micro, celle par laquelle il est chargé (Entrée de l'amplificateur, de la table de mixage ou du magnétophone). Elle doit être parfaitement adaptée à l'impédance interne (ou de source) du microphone. Elle lui permet de travailler dans les conditions électriques optimum. Généralement aujourd'hui, l'impédance de charge recommandée est de 600 ou 1000 Ohms pour un microphone présentant une impédance interne de 200 Ohms (rapport optimal de 3). Cette impédance n'est pas plus élevée non pas en raison de considérations qualitatives, au contraire, mais pour des raisons pratiques de bruits de commutation trop importants (craquements sinistres lors de leur branchement sur des circuits en service).

Impédance minimum de charge : Dans le cas de micros à amplificateur incorporé (Type électrostatique ou à électret) une mauvaise adaptation d'impédance, en particulier si l'impédance de charge est insuffisante, peut provoquer l'apparition d'aberrations importantes au niveau de la courbe de réponse, un affaiblissement important ainsi qu'une forte augmentation du taux de distorsion harmonique.

Exemple :

Source 200 ohms, charge 600 ohms :

$$(20 \log (200+600)) / 600 = 2,5 \text{ dB d'atténuation d'adaptation}$$

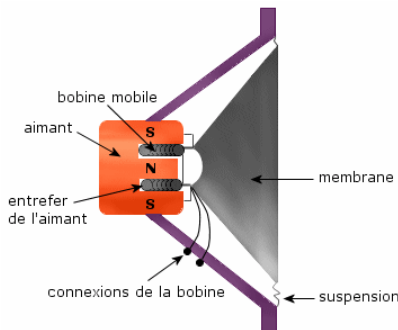
Source 200 ohms, charge 200 ohms :

$$(20 \log (200 + 200)) / 200 = 6 \text{ dB d'atténuation d'adaptation}$$

Le haut-parleur :

Un haut-parleur est un transducteur électromécanique destiné à produire des sons à partir d'un signal électrique. Il est en cela l'inverse du microphone. Il fonctionne selon le principe suivant :

1. Un moteur transforme l'énergie électrique en énergie mécanique
2. Ce moteur transmet cette énergie mécanique à la membrane
3. La membrane transmet l'énergie mécanique à l'air ambiant (vibration acoustique → son)
4. La membrane est libre de mouvement car elle est dirigée dans l'axe de l'entrefer par le spider et la suspension.



Le haut parleur électrodynamique est constitué principalement :

- d'un aimant circulaire ;
- d'une bobine circulaire mobile placée autour d'un des pôles de l'aimant ;
- d'une membrane reliée à la bobine ;
- d'un « saladier » ou support qui contient l'aimant, la bobine et la membrane.

Les fils de la bobine sont connectés à la sortie du haut-parleur.

La double conversion énergétique, électrique-mécanique puis mécanique-acoustique n'est pas parfaite. La conversion électromécanique se fait avec une perte de rendement essentiellement par effet Joule.

Lutter contre cette chaleur permet :

- de maintenir les caractéristiques électriques de la bobine mobile.
- de ne pas atteindre le point de curie de son moteur magnétique afin de garder le flux magnétique constant.
- de ne pas entraîner de dégâts physiques sur les fils composant la bobine.

Ces trois paramètres sont importants pour maintenir une distorsion la plus basse possible lors du déplacement de la bobine. La distorsion apparaît lorsque les mouvements de la bobine ne sont plus une fonction linéaire du courant.

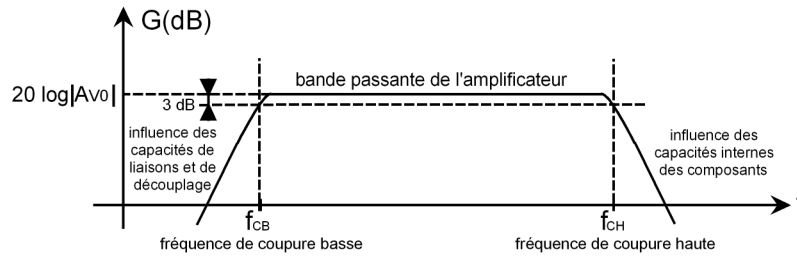
Les solutions des constructeurs sont toutes fondées sur une des deux approches suivantes :

- La réduction de la consommation : augmentation du nombre de spires (augmentation de la résistance de la bobine)
- la dissipation thermique (puissance dissipée par la bobine mobile RI^2)

Réponse fréquentielle des amplificateurs.

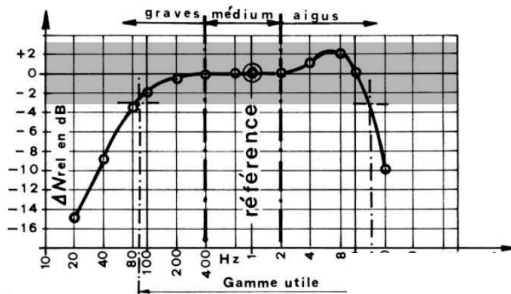
1. Bande passante d'un amplificateur à transistors.

La bande passante d'un amplificateur est choisie en fonction de l'application visée. Par exemple, pour les applications audiofréquences, il est connu que l'oreille humaine est sensible uniquement aux fréquences comprises entre 16 Hz et 20 kHz. Il est donc très important que la fréquence de coupure basse soit située en dessous de la fréquence limite audible.



Etude du cas d'un amplificateur audio :

Principales caractéristiques :



Sensibilité de l'oreille humaine

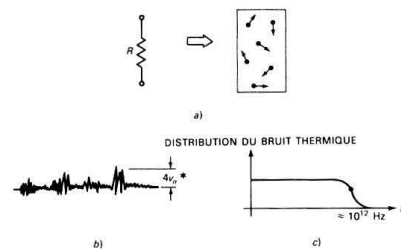
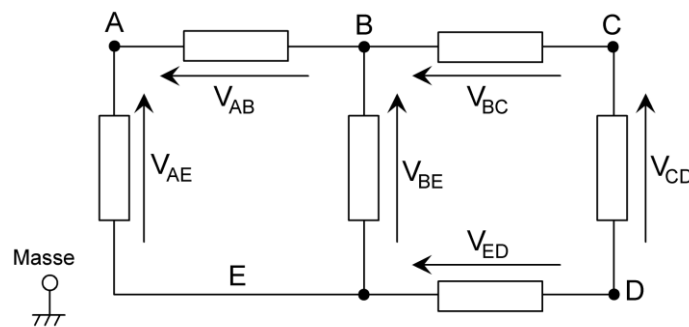


Fig. 23-15. Bruit thermique. a) Déplacement aléatoire des électrons. b) Oscillogramme. c) Distribution spectrale.

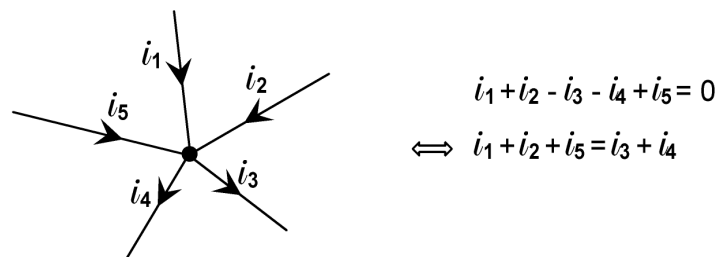
Les lois des circuits linéaires.

Les lois de Kirchhoff expriment la conservation de l'énergie et de la charge dans un circuit électrique. Ces lois ont été établies par le physicien allemand Gustav Kirchhoff en 1845, alors qu'il était encore étudiant à l'Université de Königsberg. Bien qu'il soit resté célèbre pour sa théorie des circuits électriques, c'est surtout dans les domaines de la spectroscopie et la thermodynamique que ses compétences contribuèrent à de grandes avancées en Physique.

Pour introduire les deux lois fondamentales établies par Kirchhoff, nous devons d'abord introduire les concepts de mailles et de nœuds dans un circuit électrique. Un circuit électrique est composé de branches. Ces branches représentent l'interconnexion entre deux nœuds. Un nœud est le point de connexion entre deux ou plusieurs branches. Un nœud est un équipotentiel dans un circuit électrique. En général, deux nœuds sont connectés entre eux par un dipôle, actif ou passif. Le courant entrant dans une branche est identique à celui qui en sort, ceci est imposé par les lois de conservations de l'énergie, établies par Kirchhoff.



La loi des nœuds impose que la somme des courants entrant dans un nœud correspond à la somme des courants qui en ressortent. Il ne peut y avoir de charges accumulées dans un nœud.



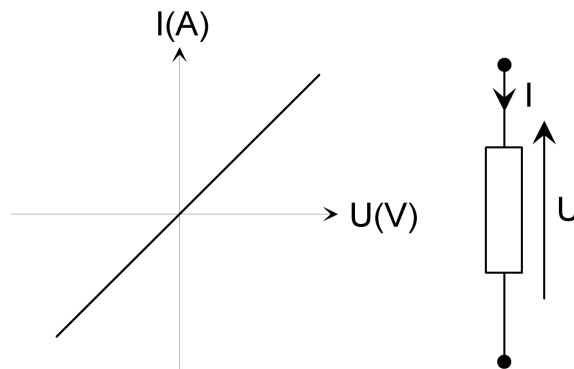
Une maille est une succession de branches reliant un nœud de départ et d'arrivée identique. Une maille est donc une boucle fermée de branches d'un réseau électrique. Le potentiel de départ et d'arrivée est donc identique. Cependant, le courant dans chacune des branches peut être différent, car un circuit électrique peut être composée d'une infinité de branches dans lesquelles se répartissent les courants circulants dans le montage. La somme des différences de potentiels dans une mailles est nulle, et ceci quel que soit le sens dans lequel on mesure ces tensions.

Dans les montages étudiés dans ce cours, une différence de potentiel entre un nœud quelconque A et un autre nœud B (servant de référence pour cette tension) est nommé V_{AB} . Dans l'ensemble des montages électriques, on définit un potentiel de référence appelé « masse », ce potentiel étant une

référence, on peut exprimer le potentiel de chaque nœud par rapport à celui-ci, auquel on affectera une tension de référence de 0 volts. Dans ce cas, la tension d'un nœud A sera nommée V_A , la tension d'un nœud B, V_B et ainsi de suite... Le potentiel de masse n'est pas forcément le potentiel le plus faible dans un montage. Il existe en effet des composants actifs nécessitant une alimentation symétrique par rapport à la masse, dans ce cas, la masse est choisie comme potentiel médian entre les deux sources de tensions d'alimentation du montage.

1. Lois de Kirchhoff et réseaux linéaires.

Les lois de Kirchhoff ont été établies dans le cas particulier des réseaux linéaires. L'utilisation des théorèmes ainsi établis impose certaines contraintes, autant sur les dipôles que sur l'ensemble des équations décrivant le comportement d'un circuit électrique. Prenons l'exemple d'un dipôle simple : une résistance électrique. La fonction d'une résistance est de limiter le courant circulant dans une branche. La loi d'Ohm, nommée ainsi en l'honneur du physicien allemand Georg Simon Ohm, relie le courant traversant une résistance à la différence de potentiel aux bornes de celle-ci par la relation $U = R \times I$.



Pour que cette loi soit vérifiée, il y a une contrainte sur le comportement de la résistance. En effet, sa valeur en ohms doit être constante quelles que soient les conditions d'utilisation. La résistance évacue l'énergie par dissipation thermique. La puissance dissipée est donnée par les relations équivalentes $P = U \times I$, $P = R \times I^2$ ou $P = U^2 / R$. Une dissipation thermique induit une élévation de température du composant. L'évacuation de la chaleur produite doit se faire de façon suffisamment efficace, de sorte à ce que la valeur de R reste constante sur les plus grandes variations de tension, de courant et de température possibles. Les fabricants de résistances précisent les plages d'utilisation des composants et dans lesquelles la valeur de R reste une constante. Ces remarques sont identiques pour les condensateurs C et les inductances L .

2. Lois de Kirchhoff et composants semiconducteurs.

Dans les circuits électroniques, les composants à base de semiconducteurs, comme les diodes ou les transistors par exemple, présentent l'inconvénient de ne pas avoir un comportement linéaire. Par exemple, le courant circulant dans une diode polarisée en direct, augmente exponentiellement avec la tension à ses bornes. Cependant, nous verrons dans ce cours que dans la quasi-totalité des cas étudiés, nous serons en mesure de définir un modèle linéaire de chaque composant à base du semiconducteur étudié. Ceci est lié aux conditions d'utilisations particulières des composants. Par exemple, lorsque l'on réalise un amplificateur basé sur l'utilisation d'un transistor bipolaire et que l'on désire obtenir une forte amplification en tension, la tension d'entrée est d'amplitude très faible.

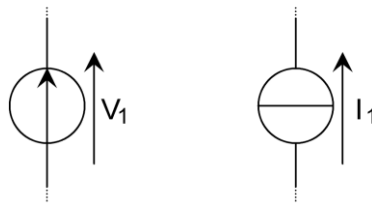
Par conséquent, la variation de tension appliquée à l'amplificateur est généralement bien plus faible que la variation non linéaire de la caractéristique du composant. Cette exception permet de définir un modèle linéaire du composant, au voisinage de son point de fonctionnement. Ce modèle peut bien sûr nécessiter l'utilisation de plusieurs dipôles simples (résistance, générateur...) mais permet d'analyser le comportement d'un montage en utilisant la théorie des réseaux linéaires établie par Kirchhoff.

3. Dipôles particuliers, sources de tensions et de courants idéales.

a. Sources de tension et de courant idéales.

Les sources de tensions et de courants sont des dipôles actifs (appelés aussi générateurs) car ils fournissent de l'énergie aux circuits électriques. Ceux-ci s'opposent aux dipôles passifs qui sont les résistances, condensateurs et inductances.

Une source de tension idéale est un dipôle, dont la différence de potentiel à ses bornes est constante, quel que soit sa situation connectée dans un montage ou indépendante de celui-ci. C'est un composant linéaire. De même, une source de courant idéale est un dipôle délivrant un courant constant, quel que soit sa situation dans un réseau, il est donc également un composant linéaire. Cependant, en y réfléchissant bien, on constate que ces deux composants ne répondent pas aux lois de Kirchhoff sur les réseaux linéaires. En effet, comment une source de tension idéale serait-elle en mesure de conserver une tension constante à ses bornes si on connecte en parallèle à celle-ci une résistance nulle (un court-circuit) ? De même, comment une source de courant idéale pourrait-elle délivrer un courant constant lorsqu'elle n'est connectée à un autre dipôle permettant de faire circuler ce courant dans une maille fermée ? En outre, comment étudier un montage dans lequel serait connectées en parallèle deux sources de tensions de valeurs différentes ainsi que deux sources de courant placées en série ? Ces dipôles ne peuvent satisfaire aux lois de Kirchhoff et ne peuvent donc décrire un système réel.

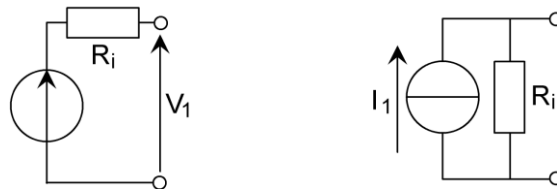


b. Sources de tension et de courant réelles.

Les sources de tensions utilisées dans l'analyse des circuits sont des sources de tensions et de courants réelles. Ces sources sont composées de deux dipôles.

Une source de tension réelle est composée d'une source de tension idéale dans laquelle on place en série une résistance. Plus la source réelle se rapproche d'une source de tension idéale, plus sa résistance série est faible, mais jamais nulle. Dans ce cas, il devient possible de connecter deux sources de tension réelles en parallèle. Un courant apparaît entre les deux sources, sa valeur correspondant à la différence de potentiel entre les deux sources idéales et limitée par la somme des deux résistances de la maille.

Une source de courant réelle est composée d'une source de courant idéale sur laquelle se connecte en parallèle une résistance. Ainsi, en l'absence de connexion extérieure, le courant délivré par la source idéale traverse la résistance interne du générateur réel. Ainsi, il est possible de placer en série deux sources de courants réelles. La différence de valeur des courants entre chaque source idéale traverse les résistances placées en parallèle sur celles-ci.



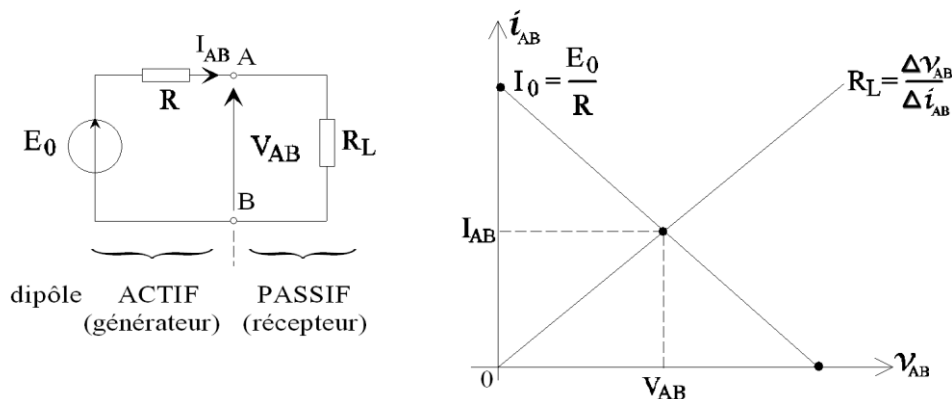
c. Notion de résistance interne.

La résistance série d'une source de tension réelle ainsi que la résistance parallèle d'une source de courant réelle sont les résistances internes de ces générateurs respectifs. Les sources idéales qui composent les sources réelles étant des éléments imperturbables, les seuls éléments pouvant absorber une variation imposée par l'extérieur sont les résistances internes. Cette notion très importante est très utilisée dans l'étude des montages en régime alternatif (régime dynamique). Une source est dite passivée, lorsqu'elle est remplacée uniquement par sa résistance interne. L'impédance interne d'un générateur de tension idéale est nulle. En effet, même sous l'influence d'un générateur externe, sa tension ne peut varier. Seul, le courant traversant le générateur idéal est modifié. Dans ce cas, le $\Delta U / \Delta I$ est nul. Un raisonnement équivalent peut être effectué avec un générateur de courant idéal, mais dans ce cas, son impédance interne est infinie.

4. Théorème de Thevenin et de Norton.

a. Droites de charge des générateurs réels.

La droite de charge d'un générateur réel est un segment de droite représentant l'ensemble des points (tension, courant) théoriquement possibles. Pour obtenir l'ensemble des points de cette caractéristique, on place une résistance variable aux bornes du générateur. En variant sa valeur entre 0 et l'infini, et en mesurant la tension à ses bornes et le courant traversant celle-ci, on obtient l'ensemble des points de la droite de charge du générateur réel.

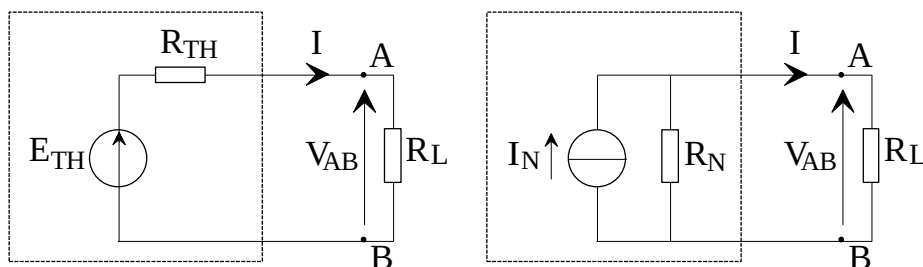


La droite de charge du générateur est $V_{AB} = E_0 - R \cdot I_{AB}$, la caractéristique de la résistance est donnée par la relation $V_{AB} = R_L \cdot I_{AB}$. Le point de fonctionnement se trouve toujours au point d'intersection des deux caractéristiques.

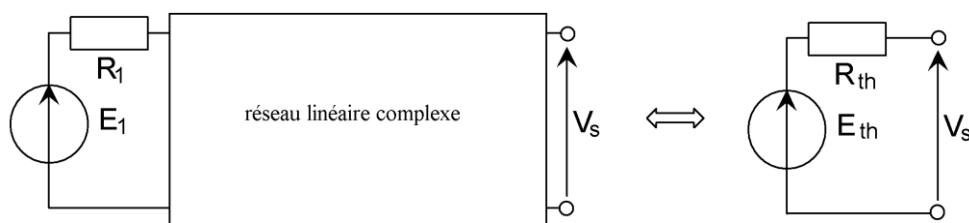
b. Générateurs de Thevenin et de Norton.

Les générateurs de courant et de tension réels sont équivalents. Ils peuvent être substitués l'un par l'autre lorsqu'ils délivrent les mêmes droites de charges et sont de ce fait parfaitement équivalents. Dans ce cas, si un générateur de tension réel est composé d'un générateur de tension idéal E et d'une résistance série R , son générateur de courant équivalent est composé de la même résistance interne R en parallèle d'un générateur de courant idéal de valeur $I = E/R$.

Les lois de Kirchhoff sur les réseaux linéaires démontrent que tous les circuits linéaires peuvent se limiter aux deux seuls éléments d'un générateur réel, qu'il soit de courant ou de tension. Ces générateurs sont appelés « générateur de Thevenin » lorsque le circuit est représenté par un générateur de tension réel et « générateur de Norton » lorsqu'il est symbolisé par un générateur de courant réel. Lorsque les deux droites de charge sont identiques, les éléments internes de ces deux générateurs équivalents sont liés par les relations $R_N = R_{TH}$, $E_{TH} = R_N \times I_N$ et donc $I_N = E_{TH} / R_{TH}$.



Prenons l'exemple d'un montage comportant une grande quantité de générateurs et de composants passifs. La valeur du générateur de tension E_{th} équivalent est obtenue par la mesure de la tension à vide (sans résistance de charge R_L). En effet, il n'y a pas de courant dans la résistance interne du générateur et la tension mesurée est bien E_{th} . Pour obtenir la valeur de R_{th} , on peut en théorie passer toutes les sources et calculer la valeur de R_{th} équivalente, vue des points A et B. En travaux pratiques, cette technique ne peut fonctionner, pour obtenir les valeurs de E_{th} et R_{th} , il est nécessaire d'obtenir au moins deux points de la droite de charge du générateur et d'en déduire les valeurs de E_{th} et de R_{th} .



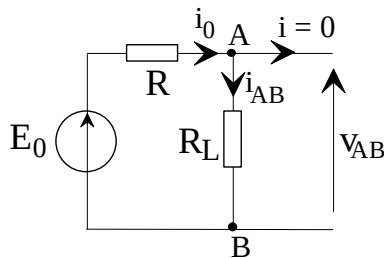
5. Théorèmes fondamentaux des réseaux linéaires.

a. Pont diviseurs de tension et de courant.

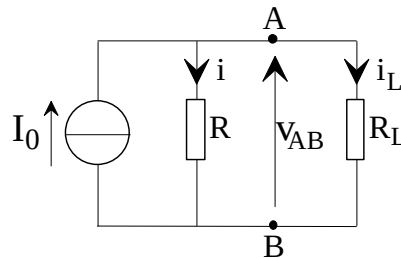
Les lois fondamentales des circuits linéaires permettent d'aboutir à des relations simples et très utiles telles que les ponts diviseurs de tension et de courants.

Pont diviseur de tension : cette relation n'est valable que dans le cas où le courant particulier ou le courant dans la résistance R est identique au courant dans R_L . Donc $i_{AB} = i_0$, ce qui impose $E_0 = (R + R_L) \cdot i_{AB}$. La loi d'ohm impose $V_{AB} = R_L \cdot i_{AB}$ et par conséquent $V_{AB} = \frac{R_L}{R + R_L} \cdot E_0$.

Pont diviseur de courant : cette relation n'est valable que si le courant délivré par le générateur I_0 est uniquement partagé dans les résistances R et R_L ($I_0 = i + i_L$). La loi des mailles nous dit que $R \cdot i = R_L \cdot i_L$. Donc $i = \frac{R_L}{R} \cdot i_L$ et par conséquent $i_L = \frac{R}{R + R_L} \cdot I_0$.



Pont diviseur de tension



Pont diviseur de courant

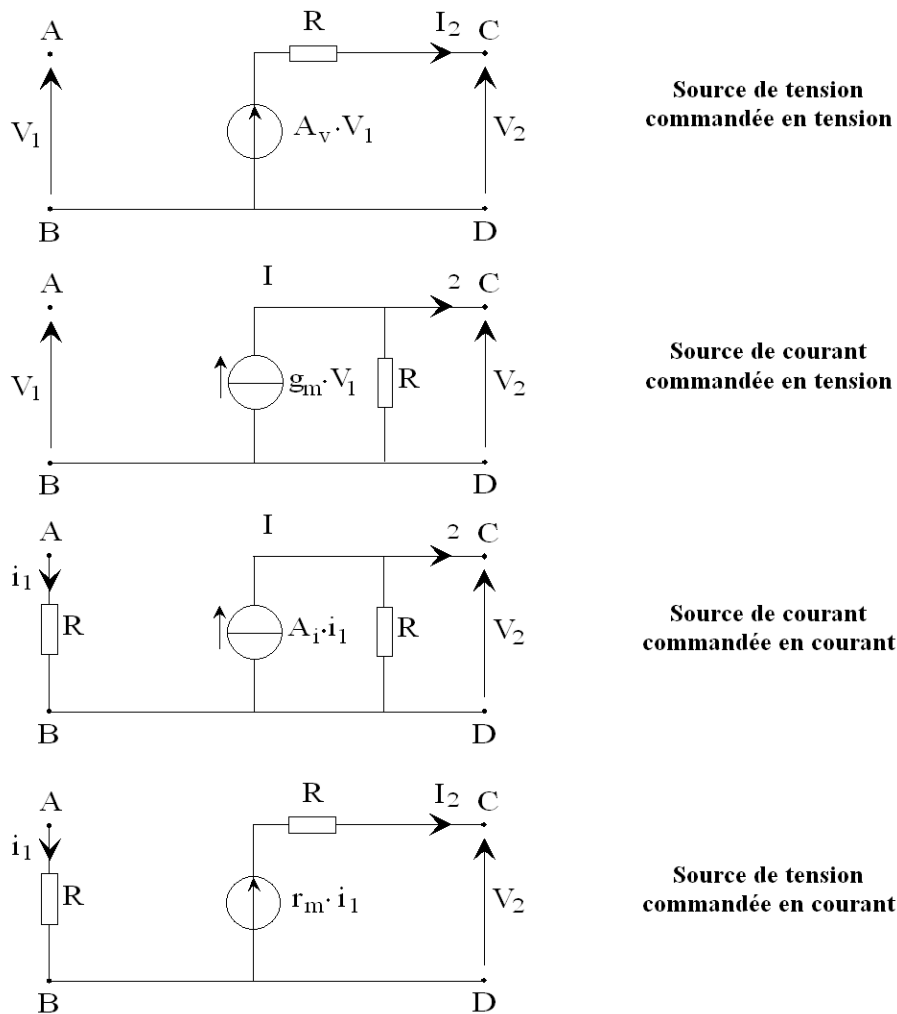
b. Théorème de superposition.

Dans un réseau linéaire comportant plusieurs générateurs indépendants, le courant dans chacune des branches du réseau correspond à la somme des courants élémentaires de cette branche. Un courant élémentaire est le courant produit dans cette branche par chaque générateur pris isolément. Pour obtenir le courant dans la branche, il convient d'additionner tous les courants élémentaires. Pour le calcul de chaque courant élémentaire, on ne tiendra donc compte que d'un seul générateur, les autres étant passivés.

Ce théorème fondamental, d'une approche compliquée lorsqu'un montage présente un grand nombre de générateurs, trouve surtout son intérêt dans le cas de l'étude des amplificateurs, dans lesquels une composante variable (le signal à amplifier) se superpose à une composante continue qui assure la polarisation d'un montage pour en permettre le fonctionnement.

Cas particuliers des sources commandées :

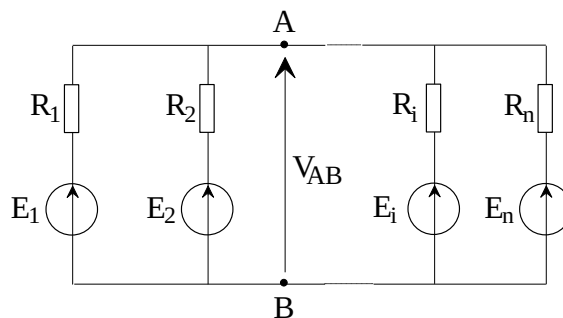
Les composants amplificateurs tels que les transistors peuvent être symbolisés dans les schémas équivalents linéaires de ces dispositifs par des sources commandées. Suivant la nature du dispositif, le signal de commande peut être un courant ou une tension. De même le générateur ainsi commandé peut être un générateur de courant ou de tension. Les quatre variations possibles sont résumées ainsi :



Il est très important de noter que ces sources particulières ne sont pas des sources indépendantes. Or, dans le cas de l'utilisation du théorème de superposition, les courants élémentaires dans les branches d'un circuit sont liés à chacune des sources indépendantes du schéma. La source commandée est donc liée au générateur qui la commande. L'extinction de la source provoque l'extinction de la source commandée. Les deux éléments doivent donc être traités comme une source unique.

c. Théorème de Millmann.

Il ne s'agit pas d'un théorème mais de la loi des nœuds, écrite en tension. Il permet de déduire plus facilement le potentiel de ce nœud en fonction de l'ensemble des branches connectées à celui-ci. Soit le schéma suivant :



Le potentiel $V_A = V_{AB}$ en un nœud A quelconque du réseau peut être décrit par :

$$V_{AB} = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{E_i}{R_i}}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i}}$$

E_i est le potentiel au nœud immédiatement voisin du nœud A, R_i est la résistance rattachée au nœud A et qui est placée entre les deux potentiels V_A et E_i . L'équation de la branche 1 : $V_{AB} = E_1 - R_1 \cdot I_1$, de la branche 2 : $V_{AB} = E_2 - R_2 \cdot I_2$, de la branche i : $V_{AB} = E_i - R_i \cdot I_i$ et enfin de la branche n : $V_{AB} = E_n - R_n \cdot I_n$

On trouve donc : $I_1 = \frac{E_1 - V_{AB}}{R_1} \dots I_i = \frac{E_i - V_{AB}}{R_i} , I_n = \frac{E_n - V_{AB}}{R_n}$

La loi des nœuds impose : $\sum_{i=1}^n I_i = 0 \Leftrightarrow \sum_{i=1}^n \left(\frac{E_i}{R_i} - \frac{V_{AB}}{R_i} \right) = 0$ et donc $\sum_{i=1}^n \frac{E_i}{R_i} = \sum_{i=1}^n \frac{V_{AB}}{R_i} = V_{AB} \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{R_i} \right)$

d. Application du théorème de superposition, régime statique et régime dynamique.

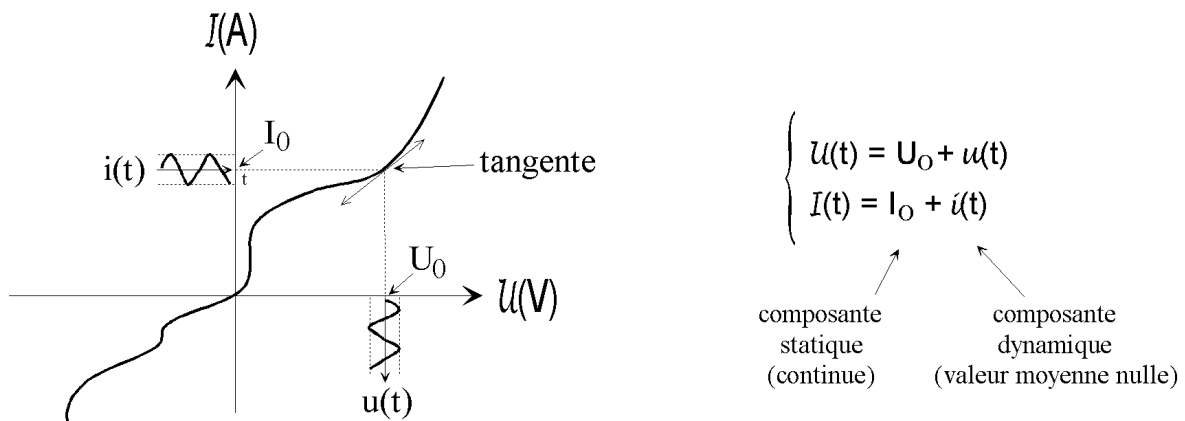
Les montages électroniques étudiés dans ce cours utilisent des composants actifs (diodes et transistors) à base de semiconducteurs. Or ces composants sont en général fortement non-linéaires. En d'autres termes, ils ne remplissent pas les critères qui permettraient d'utiliser les lois de Kirchhoff. Cependant, dans leurs principales utilisations, ils sont, soit utilisés en régime statique, c'est à dire avec des tensions et courants continus. Dans ces conditions un modèle équivalent à base de composants linéaires est facile à obtenir. Soit, de faibles variations de tensions sont appliquées au voisinage d'un point de repos. C'est le cas par exemple d'un amplificateur utilisant un transistor. Son but étant d'amplifier un signal faible, une tension alternative (dite composante dynamique, à valeur moyenne nulle). Cette variation alternative se superpose en général à une tension continue, définissant un point de fonctionnement. Les tensions continues permettent au montage de se placer dans les conditions dans lesquelles le dispositif est en mesure d'amplifier un signal. Il y a donc deux choses différentes, impliquant la présence de deux sources de tensions de nature également différentes.

Les sources continues permettent de placer les montages en condition de fonctionnement (par exemple en régime d'amplification). Les sources alternatives, d'amplitudes généralement faibles, sont les signaux alternatifs qui sont les éléments à traiter. Comme ces derniers sont généralement d'amplitudes faibles, un schéma équivalent du montage amplificateur à base de composants linéaires est réalisé. Du fait de la forte non-linéarité des composants semi-conducteurs, ce schéma est généralement unique et correspond à un point de fonctionnement donné.

Dans le cas d'un amplificateur d'un signal alternatif, l'information de gain est donnée par le rapport entre les tensions alternatives de sortie et d'entrée. Les données de polarisation du montage, correspondant aux tensions continues ne sont pas utiles dans ce cas. On peut donc étudier un montage en séparant les tensions continues de polarisation, des tensions alternatives des signaux à traiter. On étudie un montage en deux temps. Ceci est autorisé par le théorème de superposition, qui permet une analyse indépendante par source. Cette façon de procéder est systématique dans l'étude d'un montage pour en assurer la compréhension. L'étude de la polarisation continue d'un montage est nommée **étude statique**, celle des variations de tensions autour d'un point de

fonctionnement (ou point de repos) correspond à **l'étude dynamique**. En outre, nous verrons que ces deux analyses donnent lieu à deux schémas différents : les schémas équivalents statique et dynamique.

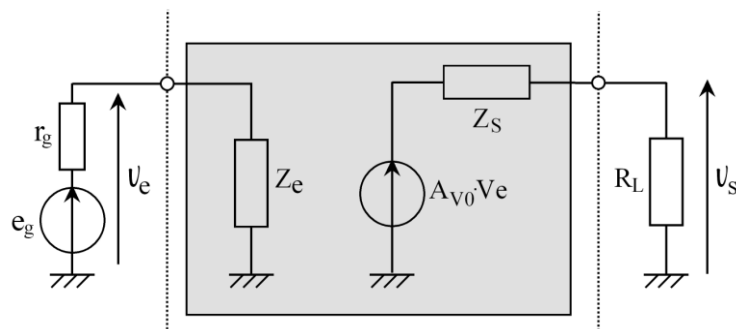
Dans ces schémas, les composants linéaires permettant une approximation du montage sont obtenus par une approximation tangentielle des caractéristiques des composants. Quelle que soient la forme des caractéristiques, une linéarisation à l'aide d'un ou de plusieurs composants élémentaires est toujours possible.



Association de montage amplificateurs.

Les montages amplificateurs sont destinés à des utilisations très différentes : Ils peuvent être exploités en basse ou haute fréquences, sur un spectre étroit ou étendu. Supposons que nous cherchions à comparer entre eux différents montages dans leur gamme de fréquence d'exploitation (à l'intérieur de leur bande passante). Pour comparer les propriétés des différents montages amplificateurs, il y a trois caractéristiques dynamiques fondamentales qui permettent de les caractériser : les impédances d'entrée Z_e et de sortie Z_s , généralement réelles dans la bande passante d'utilisation, ainsi que le gain à vide que nous nommerons A_{v0} .

Tous les amplificateurs étudiés ont donc pour schéma équivalent dynamique le montage ci-dessous dans leur bande passante d'utilisation.

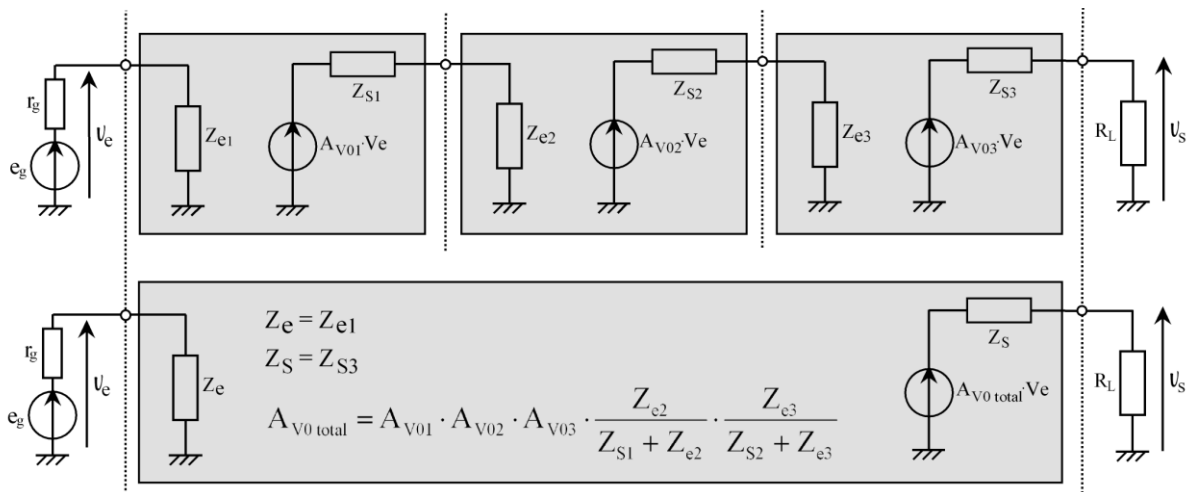


Les paramètres peuvent être calculés analytiquement à partir du schéma équivalent dynamique comportant l'ensemble des composants du montage. En pratique, l'obtention de ces trois paramètres dans la bande est également possible. Par exemple, même si il n'est pas possible

d'obtenir une mesure directe de Z_e et de Z_s , ces deux paramètres peuvent être obtenus indirectement. Si on place un voltmètre aux bornes de la charge R_L , dont la valeur peut être mesurée facilement, une simple mesure à vide et en charge de V_s permet de connaître le rapport de tension issu du pont diviseur entre Z_s et R_L , et donc de déduire la valeur de Z_s . Ceci est également valable à l'entrée du montage ou une mesure de V_e et de E_g permet de déterminer Z_e . Enfin, le rapport entre $A_{V0} \cdot V_e$ (mesuré sans la charge externe R_L) et V_e permet de connaître le gain à vide A_{V0} .

Z_e et Z_s doivent être particulièrement bien adaptés à la fonction réalisée par l'amplificateur. Par exemple, si on cherche à amplifier le signal issu d'un microphone, dont l'impédance d'entrée est élevée. Il est important que Z_e est une très grande valeur de sorte à ce que la tension V_e soit la plus proche possible de celle de la source. De même, dans un étage amplificateur audio de puissance, on cherche à transmettre la puissance maximale à un haut-parleur dont l'impédance est généralement très faible (4 ou 8 Ω). Dans ce cas, nous savons que la transmission de puissance est maximale lorsque la valeur de Z_s correspond exactement à celle de la charge R_L . Il convient donc d'adapter la valeur de Z_s en conséquence.

Un bloc amplificateur composé de différents montages reliés en série et dont on peut déterminer Z_e , Z_s et A_{V0} pour chacun d'entre eux peut toujours être également représenté par un amplificateur unique dont la valeur de Z_e correspond à celle de l'entrée du premier amplificateur, Z_s à celle du dernier étage et $A_{V0 \text{ global}}$ correspond au rapport des tensions mesurées à vide entre l'entrée et la sortie de l'ensemble du montage.

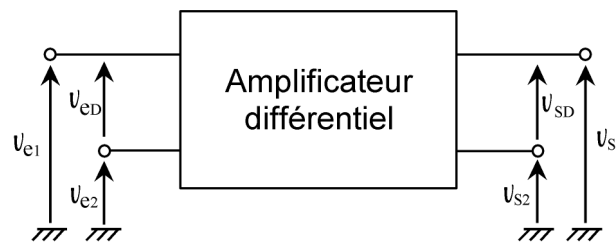


Les amplificateurs opérationnels

1. L'amplification différentielle.

Imaginons deux capteurs de température situés l'un à l'extérieur d'une habitation et l'autre à l'intérieur. La température se présente sous la forme d'une tension de sortie générée par chaque capteur. Mais nos capteurs présentent un inconvénient : la tension délivrée est également modifiée lors d'une variation de pression atmosphérique mais cette variation est identique pour les deux capteurs. Pour déterminer la différence de température quelle que soit la pression atmosphérique, il convient de réaliser un amplificateur sensible uniquement à la différence de tension entre les capteurs, une variation commune ne devant pas être prise en compte. C'est un amplificateur différentiel qui convient dans ce cas. Cet amplificateur possède deux entrées et une sortie dont la tension ne sera proportionnelle qu'à la différence de tension entre les deux entrées. Une variation simultanée de tension sur les deux entrées sera sans effet sur la tension de sortie. Les amplificateurs différentiels permettent également une réduction du bruit qui pourrait s'additionner de façon identique sur les deux signaux à traiter.

L'amplificateur différentiel est un amplificateur à deux entrées et deux sorties. Il est généralement alimenté de façon symétrique. En effet, il est en mesure d'amplifier des signaux continus, positifs ou négatifs.



L'amplificateur doit amplifier la différence de tension V_{ed} entre les deux entrées V_{e1} et V_{e2} . Les entrées et les sorties sont reliées par les équations suivantes :

$V_{ed} = V_{e1} - V_{e2}$ (en entrée), $V_{sd} = V_{s1} - V_{s2}$ (en sortie) et le gain est donné par $V_{sd} = A_{MD} \cdot V_{ed}$

Le gain A_{MD} est le gain du mode différentiel. Il est cependant pratiquement impossible d'obtenir en sortie un gain du mode commun A_{MC} vraiment nul si les entrées V_{e1} et V_{e2} sont identiques. En outre, une variation commune de ces tensions induit également une variation sur les tensions de sortie. C'est évidemment un effet indésirable. Nous pouvons en déduire l'existence d'un gain de mode commun A_{MC} tel que :

$$V_{ec} = \frac{V_{e1} + V_{e2}}{2} \quad (\text{en entrée}) \text{ et l'écriture de la tension en sortie devient } V_{SD} = A_{MD} \cdot V_{ed} + A_{MC} \cdot V_{ec}$$

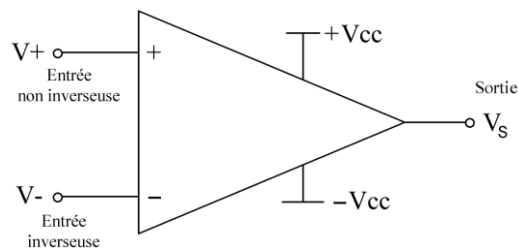
L'amplificateur différentiel se doit d'avoir un gain de mode différentiel A_{MD} bien plus grand que le gain de mode commun A_{MC} . On quantifie son efficacité par le rapport entre les deux gains, nommé Taux de Réjection du Mode Commun (TRMC) :

$$TRMC = \frac{A_{MD}}{A_{MC}}, \text{ sa valeur en dB est donnée par } TRMC \text{ (dB)} = 20 \log \left(\frac{A_{MD}}{A_{MC}} \right)$$

2. L'amplificateur opérationnel.

Les amplificateurs différentiels ne sont pas disponibles dans le commerce de cette façon. Ils ont très vite été incorporés dans des dispositifs de type "circuit intégré" qui s'appellent "amplificateurs opérationnels" (abréviation courante : AOP). Ce terme désigne l'une des premières utilisations de ce type d'amplificateur qui était le calcul opérationnel. Avant de disposer de calculateurs numériques tels que les ordinateurs, les résolutions d'équations différentielles se faisaient avec des calculateurs analogiques où les différentes variables étaient représentées par des tensions de valeurs et de fréquences appropriées. Ces amplificateurs permettaient en effet d'obtenir des opérations de base telles que les sommes, soustractions, intégrations et dérivations de tensions.

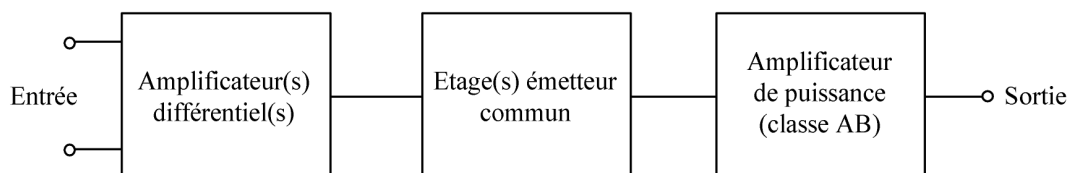
Le symbole d'un amplificateur opérationnel est le suivant :



Les sources d'alimentations sont généralement sous-entendues et n'apparaissent pas sur les schémas. Le premier circuit monolithe de ce type a été le μA 702, fabriqué par Fairchild dès 1965 :

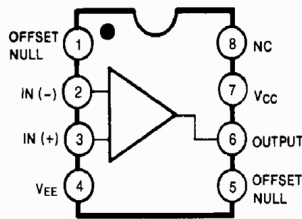
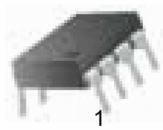
Fairchild produit ensuite le célèbre μA 741 dont le prix modique et l'utilisation facile lui valurent un énorme succès. Beaucoup d'autres fabricants produisent actuellement le 741 (Motorola : MC741, National semiconductor : LM741, Texas Instruments : SN72741...), ils sont tous équivalents et on comprend bien pourquoi seules les trois derniers chiffres sont en fait significatifs en ce qui concerne les caractéristiques électriques. Le 741 a été très longtemps une référence industrielle. On pense d'abord à lui lors de toute conception de montage même si, dans beaucoup de cas, ses performances ne sont pas suffisantes. La version commerciale la plus commune (741C) a pour caractéristiques typiques une impédance d'entrée de $1\text{ M}\Omega$, un gain en tension de 10^5 et une impédance de sortie de $75\ \Omega$. Le schéma fonctionnel correspond également à celui de beaucoup d'autres amplificateurs opérationnels qui furent développés après le 741.

On peut représenter le bloc diagramme d'un amplificateur opérationnel de cette façon :



Un amplificateur opérationnel se présente généralement dans un boîtier à 8 broches dont 7 seulement sont connectées :

8-DIP



- alimentation positive $+V_{CC}$ (généralement 15 V)
- alimentation négative (généralement $-V_{CC}$)
- entrée non inverseuse
- entrée inverseuse
- sortie
- deux broches pour compenser la tension de décalage de sortie.

Un amplificateur opérationnel idéal aurait pour caractéristiques :

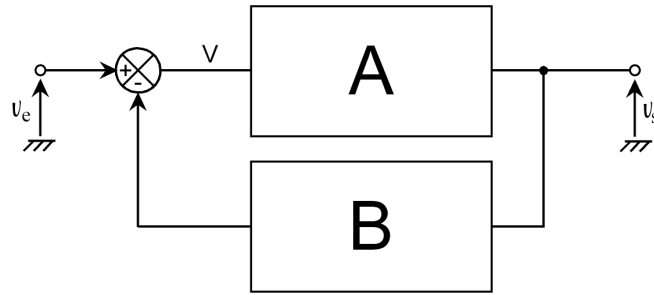
- un gain en tension infini sur une bande passante infinie également
- une impédance d'entrée infinie et une impédance de sortie nulle
- un taux de réjection du mode commun (TRMC) infini

Malheureusement, les caractéristiques réelles de l'amplificateur ne sont pas de cet ordre. L'utilisation de différentes technologies de composants permet de remédier à certains inconvénients (par exemple l'utilisation de transistors JFET ou MOS augmente fortement la valeur de l'impédance d'entrée) mais l'augmentation des performances a un coût. On trouve donc une grande variété de caractéristiques réelles. Les principales caractéristiques d'amplificateurs opérationnels commerciaux sont résumées dans le tableau suivant :

Caractéristiques	LM741	TL081	CA3140	LMC6035
Technologie	Bipolaire	BiFET	BiMOS	CMOS
Gain AMD	$2 \cdot 10^5$	$2 \cdot 10^5$	10^5	10^6
Impédance d'entrée	2 M Ω	$10^{12} \Omega$	$1,5 \cdot 10^{12} \Omega$	$>10^{13} \Omega$
Impédance de sortie	75	100	60	
Fréquence de coupure	<10 Hz		20 Hz	
courants d'entrée de fuite	80 nA	30 pA	10 pA	0,02 pA
TRMC (dB)	90	86	90	96

3. La contre-réaction en électronique.

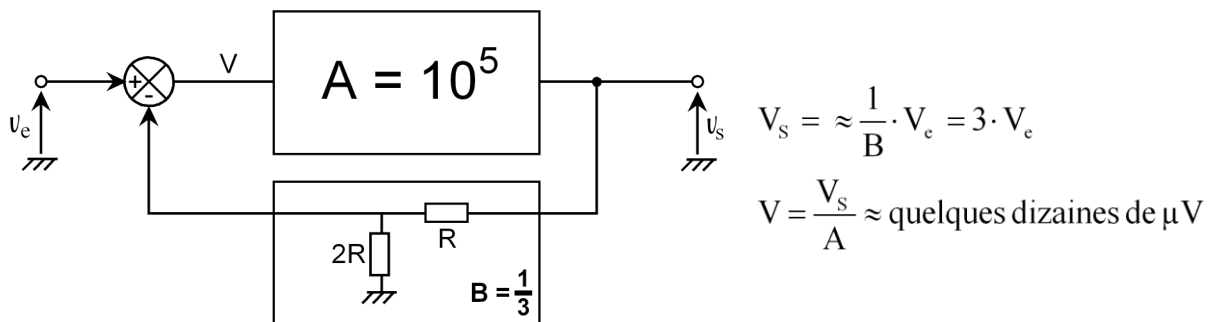
La contre-réaction consiste à réinjecter à l'entrée d'un dispositif une partie du signal de sortie inversé. Cela revient donc à soustraire une partie du signal amplifié à celui que l'on cherche à amplifier. Ce dispositif a été mis au point par Harold Stephen Black (1898-1983) dans le but de compenser les défauts de linéarité des amplificateurs de l'époque. Lorsque l'on utilise des amplificateurs à gains très élevés, la contre-réaction permet de contrôler avec précision le gain de l'amplificateur global (contre-réaction comprise). Le schéma d'une contre-réaction appliquée à un amplificateur à gain élevé A est donné sur la figure suivante :



Le bloc B n'est pas un amplificateur mais un atténuateur dont le but n'est que de prélever une faible partie de la tension de sortie V_s dans le but de la soustraire au signal d'entrée. Le résultat de cette soustraction est égal au signal nommé V dans le schéma ci-dessus. Supposons que le signal d'entrée V_e ait une amplitude de quelques volts et que l'on cherche à amplifier celui-ci. Supposons également que le gain de l'amplificateur A soit très élevé, de l'ordre de 10^5 . Il est évident que sans contre-réaction, le bloc amplificateur A est inutilisable à cause de son gain très élevée. Quelle est l'ordre de grandeur de V_s dans ce cas ?

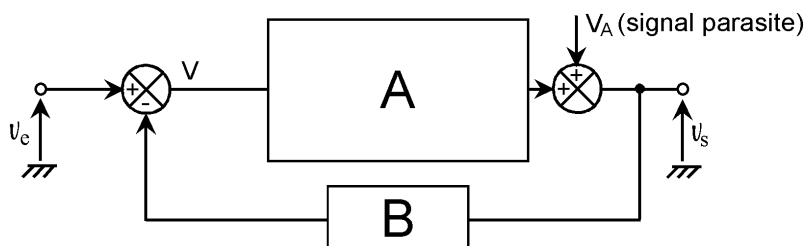
$$\begin{aligned}
 V_s &= A \cdot V \text{ et } V = V_e - B \cdot V_s \\
 \Leftrightarrow V_s &= A \cdot (V_e - B \cdot V_s) = A \cdot V_e - A \cdot B \cdot V_s \\
 \Leftrightarrow V_s \cdot (1 + A \cdot B) &= A \cdot V_e \Leftrightarrow \frac{V_s}{V_e} = \frac{A}{1 + A \cdot B} \approx \frac{A}{A \cdot B} = \frac{1}{B}
 \end{aligned}$$

On constate que V_s est amplifié de la valeur $1/B$, car B est un bloc atténuateur qui permet à lui seul de contrôler le gain de l'ensemble de la chaîne d'amplification. Prenons par exemple un atténuateur basé sur un pont diviseur de résistances tel que :



Comportement du système en présence d'un signal parasite.

Supposons que les composants internes de l'amplificateur, en particulier au bout de la chaîne d'amplification, soient de mauvaise qualité et qu'ils génèrent un signal parasite V_A qui s'additionne au signal issu de l'amplificateur et se retrouve en sa sortie. Le schéma global devient dans ce cas :



Quelle est l'influence de la contre-réaction sur la présence de V_A ? Reprenons le calcul de V_S en fonction de V_e dans ce cas :

$$\begin{aligned}
 V_S &= V_A + A \cdot V \text{ et } V = V_e - B \cdot V_S \\
 \Leftrightarrow V_S &= V_A + A \cdot (V_e - B \cdot V_S) = V_A + A \cdot V_e - A \cdot B \cdot V_S \\
 \Leftrightarrow V_S \cdot (1 + A \cdot B) &= V_A + A \cdot V_e \Leftrightarrow V_S = \frac{V_A + A \cdot V_e}{(1 + A \cdot B)} = \frac{V_A}{(1 + A \cdot B)} + \frac{A \cdot V_e}{(1 + A \cdot B)} \approx \frac{V_A}{A \cdot B} + \frac{V_e}{B}
 \end{aligned}$$

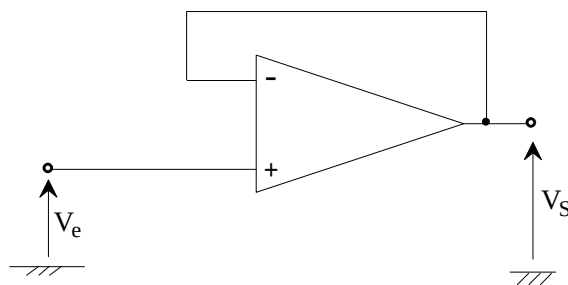
En ce qui concerne la contribution de V_e sur la tension de sortie, il n'y a pas de changement. Par contre, la tension parasite est fortement atténuée car le produit $A \cdot B$ reste très grand si le gain de l'amplificateur A est élevé. Nous pouvons donc conclure que la présence d'une contre-réaction atténue très fortement la linéarité d'un étage amplificateur. Il y a cependant une restriction du au temps de réponse des différents éléments du système bouclé. En effet, si le signal parasite est de la forme d'une impulsion extrêmement courte, elle ne pourra pas être atténuée dans un système n'ayant pas de temps de réponse en adéquation. Pire encore, le système produira dans ce cas un signal parasite complémentaire qui dégradera encore davantage le signal de sortie. C'est la raison pour laquelle les amplificateurs audio très haut de gamme utilisent la contre-réaction de façon très restrictive mais il est très difficile de s'en passer entièrement, car elle compense efficacement les dérives thermiques, qui sont un processus plus lent.

Application aux montages linéaires à amplificateurs opérationnels.

On peut distinguer principalement deux types de montages : les montages en linéaire où la tension sur l'entrée V_+ est égale à la tension sur l'entrée V_- , et les montages non linéaires, où la sortie de l'amplificateur bascule de la tension de saturation positive ou négative en fonction du signe de la différence de potentiel ($V_+ - V_-$), les montages monostables, astables utilisent ces caractéristiques. Voici une non exhaustive de quelques montages fondamentaux :

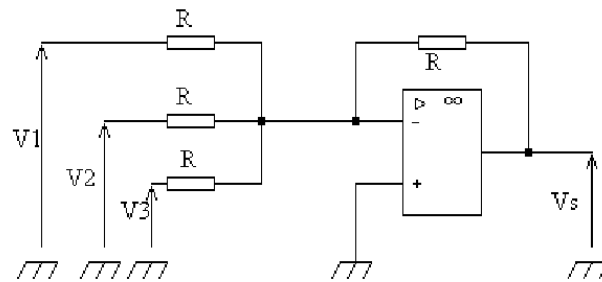
Régime linéaire :

montage suiveur :



Dans ce montage, $V_S = V_e$. Comme l'impédance d'entrée est très grande et l'impédance de sortie très faible, cet étage sert d'adaptateur d'impédance.

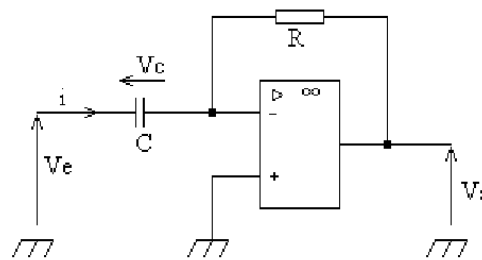
montage sommateur :



L'obtention de la réponse de ce type de montage peut se faire de différentes manières. On considère les courants entrant en V+ et V- nuls, de même $V+ = V-$ (montages linéaires). Attention, le potentiel en V+ est ici une masse virtuelle car aucun courant ne peut y circuler vers la masse !

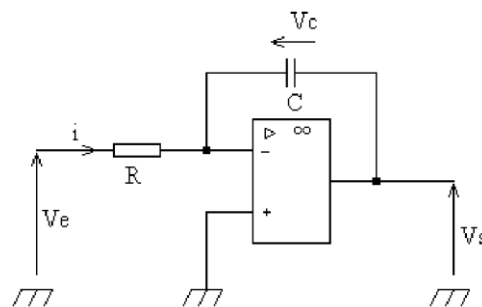
La réponse du montage est $V_s = -(V_1 + V_2 + V_3)$

montage dérivateur :



La réponse est de la forme $V_s = -RC \frac{dV_E}{dt}$

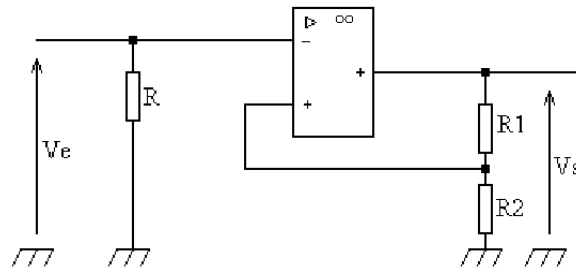
montage intégrateur :



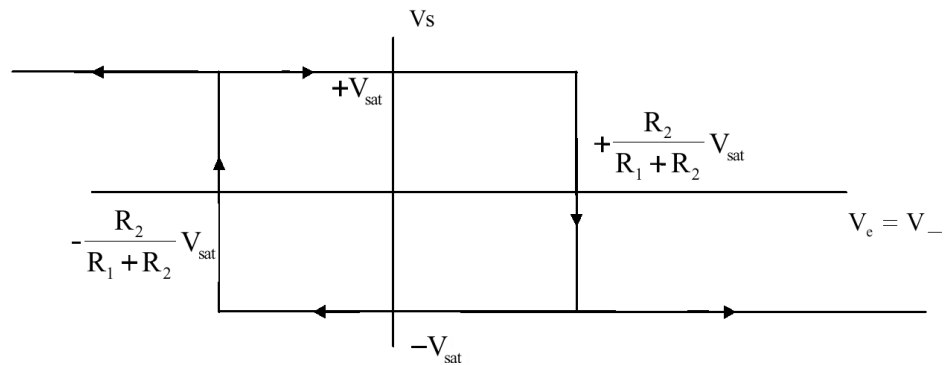
La réponse est de la forme $V_s = -\frac{1}{RC} \int V_E dt + \text{constante}$

Montages fonctionnant en régime non linéaire :

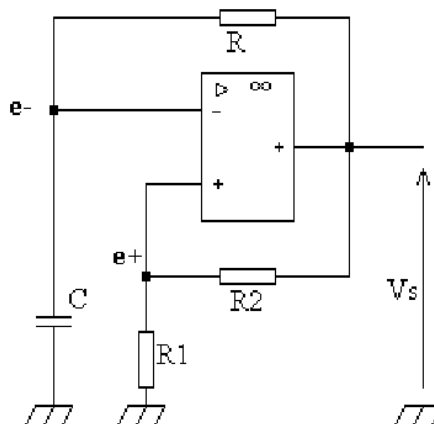
montage trigger :



Suivant la tension d'entrée, le seuil de basculement dépend également de la tension de sortie. On peut représenter l'allure de l'évolution de V_s en fonction de V_e :

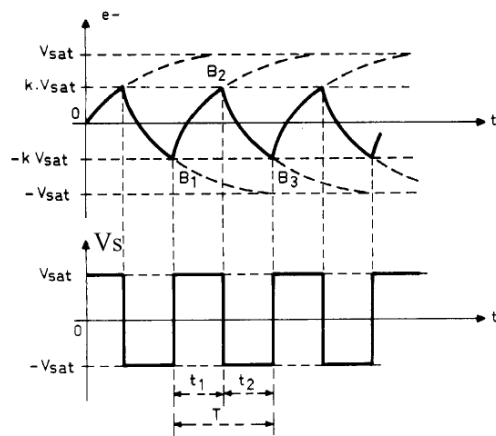


montage multivibrateur :



Dans ce montage, le basculement de la tension de sortie dépend, outre de la tension de sortie, de la constante de temps RC . La période du signal carré issu du montage multivibrateur dépend également du pont diviseur (R_1 et R_2) qui définit la tension de basculement.

La période du signal issu du multivibrateur est :



La réponse est de la forme :

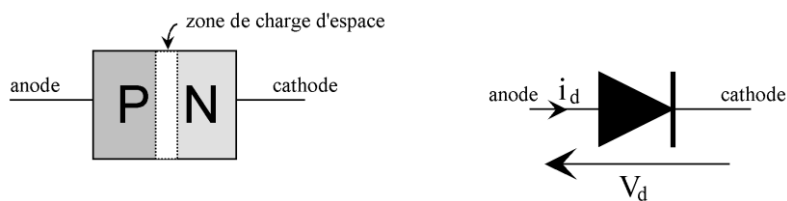
$$T = 2 RC \ln \frac{2 R_1 + R_2}{R_2}$$

Modélisation des composants semiconducteurs.

1. La Diode

La diode à semiconducteur a été mise au point en 1939 dans les laboratoires Bell par l'ingénieur américain Russell Shoemaker Ohl, qui a découvert le principe de fonctionnement de la diode à jonction PN. L'idée principale est de contrôler la résistivité en dopant le matériau.

La diode est un dipôle associant deux zones de semiconducteur juxtaposées : une zone P (l'anode) donneuse de charges positives (dopée par des atomes de la colonne III (aluminium, gallium, indium ou bore) ainsi qu'une zone N, la cathode, donneuse de charges négatives, constituée d'atomes de la colonne V (phosphore, arsenic, antimoine (Sb) ou bismuth). Son symbole rappelle le passage du sens du courant.



La caractéristique courant-tension de la diode est donnée par l'équation de Schotkley :

$$I_D = I_S \cdot \left[\exp\left(\frac{V_D}{U_T}\right) - 1 \right]$$

I_S est le courant de saturation inverse. Cette valeur est faible et comprise entre 10^{-15} et 10^{-13} A. U_T est

la tension thermodynamique définie par $U_T = \frac{k \cdot T}{q}$ dans laquelle k est la constante de Boltzmann ($1,38 \cdot 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$), T est la température de la jonction (en K) et q est la charge élémentaire de l'électron ($1,602176487 \cdot 10^{-19} \text{ C}$), U_T est environ égale à 25 mV à 300K.

Lorsque la tension aux bornes de la diode atteint une tension positive de $3 \cdot U_T$ (75 mV) ou plus, l'exponentielle de 3 étant égale à 20, l'équation ci-dessus peut être simplifiée telle que :

$$I_D = I_S \cdot \exp\left(\frac{V_D}{U_T}\right)$$

Pour connaître la tension V_D aux bornes de la diode en direct (sens passant), il suffit d'écrire l'équation de cette façon :

$$V_D = U_T \cdot \ln\left(\frac{I_D}{I_S}\right)$$

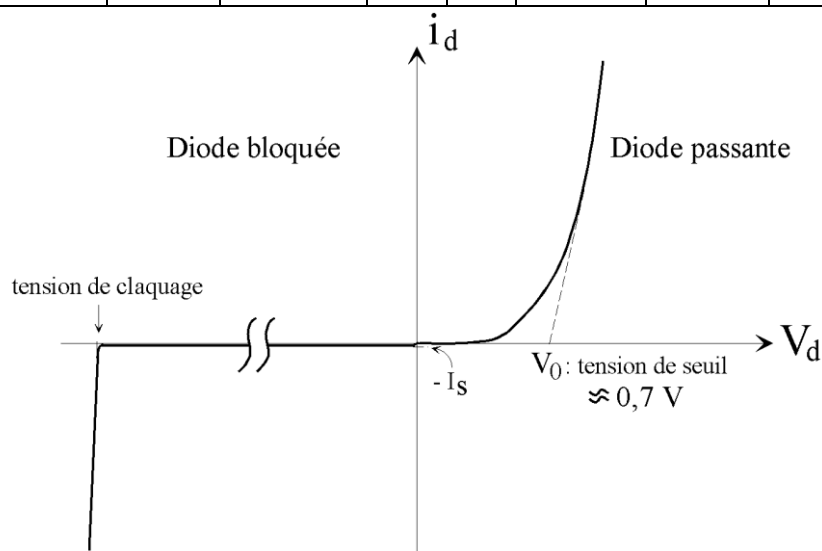
Les équations ci-dessus nous révèlent que lorsque la diode est traversée par un courant de 1 mA, la tension à ses bornes est de l'ordre de 0,57V. Pour 5 mA, la tension atteint 0,6V. Pour 100 mA, on atteint 0,7V. Enfin pour un courant de 10A, la tension est d'environ 0,8V. Il est intéressant de noter que la

tension varie peu dans la gamme de courant généralement utilisée en électronique (entre 1 et 100 mA).

Dans le sens inverse, la diode est dite « bloquée » car elle ne laisse traverser qu'un très faible courant, négligeable par rapport au courant circulant dans le sens direct. La diode est donc un composant qui ne laisse passer le courant que dans un seul sens (direct, passant). Les équations ci-dessus ne tiennent pas compte du phénomène de claquage, qui est lié à une forme de résistance de la diode à une forte tension inverse pouvant atteindre, suivant la géométrie de la diode, de -30 à -100 V. La jonction étant bloquée en inverse, la totalité de la tension négative appliquée se trouve aux bornes de la zone de charge d'espace. Le champ électrique très élevé, laisse traverser les porteurs par effet tunnel et un phénomène d'avalanche laisse brutalement passer un très grand nombre d'électrons. Si le courant n'est pas limité, la diode est détruite car la puissance dissipée est très grande. En effet, une diode dimensionnée pour un courant direct de l'ordre de 1 A ne dissipe qu'environ 0,7 W. En inverse, si la tension de claquage est de l'ordre de 100V, un courant de 10 mA entraîne une puissance à dissiper de 1 W. La caractéristique de transfert d'une diode est représentée sur la figure suivante.

Suivant le semiconducteur utilisé, la tension de seuil varie. Les diodes électroluminescentes (LED) sont également des diodes qui ont la propriété d'émettre de la lumière lorsqu'elles sont traversées par un courant. Elles utilisent des semiconducteurs à gap direct, contrairement au Si et au Ge.

Matériau	Silicium	Germanium	GaAs	GaP	LED rouge	LED verte	LED bleue
V_0 (en V)	0,6 à 0,7	0,3 à 0,4	1,4	2	1,6 à 2	2,1 à 2,5	2,5 à 2,8



La pente apparaissant dans la partie conductrice de la diode révèle la présence d'une faible résistance série que nous nommerons r_D . Cette résistance peut être déterminée par le calcul de la dérivée en chaque point de la caractéristique.

La dérivée en chaque point de la caractéristique est donnée par :

$$\frac{\partial i_D}{\partial V_D} = \frac{1}{u_T} \cdot I_s \cdot e^{\frac{V_D}{u_T}},$$

D'autre part nous savons que $I_D = I_S [e^{\frac{V_D}{U_T}} - 1]$ et en approximant $I_D \approx I_S e^{\frac{V_D}{U_T}}$. Nous pouvons donc en déduire la valeur de r_D , car par définition :

$$\frac{1}{r_D} = \left. \frac{\partial I_D}{\partial V_D} \right|_{(I_D, V_D)} = \frac{I_D}{U_T} \text{ et donc : } r_D = \frac{U_T}{I_D}$$

Cette résistance série varie fortement dans la partie directe de la caractéristique. Il est important de noter qu'elle est une caractéristique importante d'une étude en régime « dynamique », car elle donne la pente au voisinage d'un point de repos et est déterminée uniquement par la valeur du courant de polarisation « statique » I_D . Une étude en régime « dynamique » impose donc de connaître le courant de polarisation pour déterminer les valeurs des composants linéaires du schéma équivalent « dynamique ».

Polarisation d'une diode.

Une diode est un dipôle non linéaire. Lorsqu'elle est associée à un générateur, son point de fonctionnement se trouve à l'intersection entre la droite de charge du générateur et la caractéristique du composant.

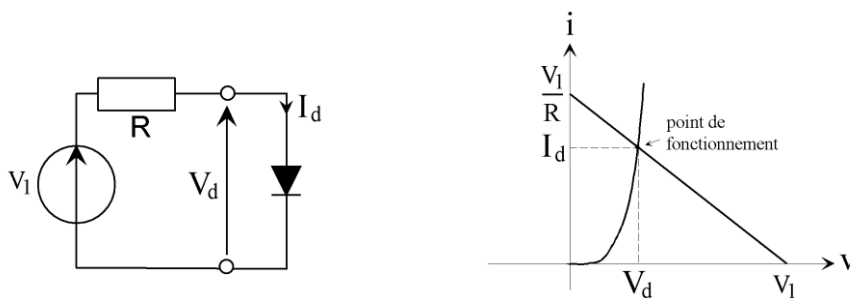
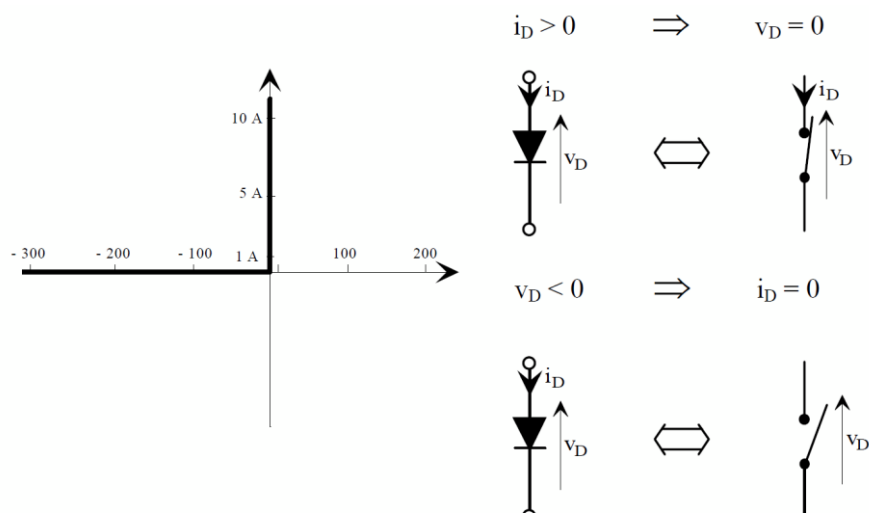


Schéma équivalent de la diode.

La non-linéarité de la caractéristique de la diode impose pour la simplification du calcul, d'utiliser un schéma équivalent linéaire du composant. Il s'agit principalement d'une question d'échelle. Par exemple, en électronique de puissance, où les tensions atteignent quelques centaines de V et les courants plusieurs A, la tension de seuil d'une diode au silicium est parfaitement négligeable, un modèle équivalent idéal fait parfaitement l'affaire. Dans l'électronique de faible puissance, la tension de seuil n'est plus négligeable, et la résistance série de la diode doit parfois être prise en compte également. En fonction de la précision recherchée, trois modélisations équivalentes linéaires de la diode sont possibles.

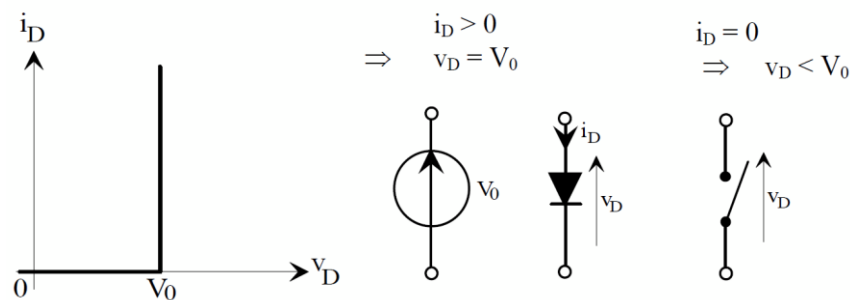
a. Le modèle idéal ou interrupteur.

Dans ce modèle très simplifié, la diode est représentée équivalente à un interrupteur, fermé en direct et ouvert en inverse. Ce modèle convient bien en électronique de puissance (bien qu'il ne tienne pas compte de la tension de claquage en inverse) mais il est également utilisé en basse tension dans le but de chercher à comprendre le fonctionnement d'un montage.



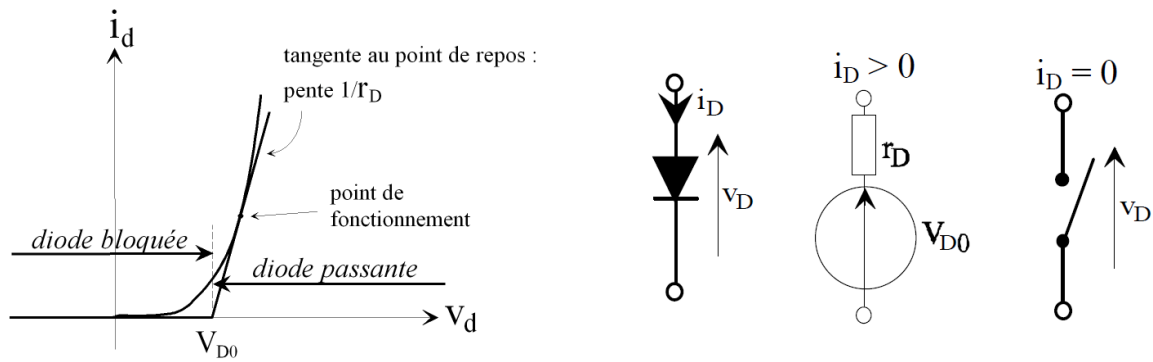
b. Le modèle équivalent à générateur de tension (en négligeant la résistance série).

Ce modèle permet de tenir compte de la tension de seuil de la diode mais néglige la résistance série. Il convient bien lorsque la valeur de la résistance interne de la diode (quelques ohms) est négligeable devant les autres résistances du montage. Par exemple dans le cas de la polarisation d'une LED. Lorsque la diode est bloquée, elle est équivalente à un interrupteur ouvert. Lorsque la tension à ses bornes atteint sa tension de seuil, elle est schématisée par un générateur de tension idéal dont la valeur correspond à la tension de seuil.



c. Le modèle réel.

Dans cette modélisation, la diode est représentée par un générateur de tension associé à la résistance série de la diode. Ce modèle est parfaitement adapté à une étude dynamique. En effet, la valeur de la résistance série est déterminée par la dérivée au point de repos et la valeur du générateur de tension est déterminée par la point de croisement entre le prolongement de la droite correspondant à la valeur de la résistance série et l'axe des abscisses. Il est très important de noter que ces deux paramètres dépendent uniquement du point de repos. La valeur du générateur de tension ne correspond donc pas à la tension de seuil de la diode ! En outre, ces deux paramètres sont différents lorsque le point de repos change. Lorsque la tension aux bornes de la diode est inférieure à la tension du générateur, la diode a également pour équivalence un circuit ouvert.

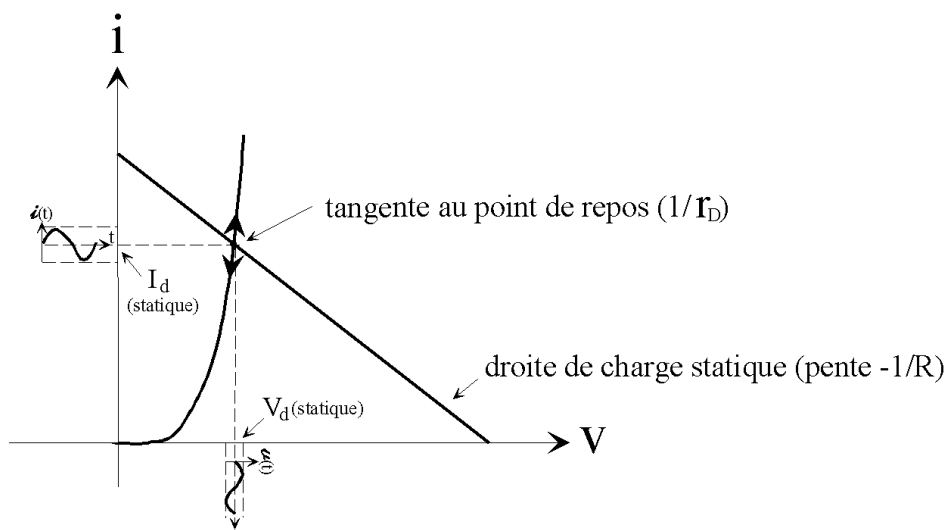


Comment savoir si une diode est passante ou bloquée.

L'étude d'un schéma composé par une ou plusieurs diodes débute par la détermination de l'état des diodes, soit bloquées, soit passantes. Il convient de traiter le cas de chaque diode de façon indépendante. La tension de seuil de la diode étant connue, il suffit de la supprimer du schéma et de déterminer la tension entre les deux points entre lesquels elle apparaissait sur le schéma. Si la tension à vide est supérieure à la tension de seuil de la diode, elle pourra être remplacée dans le schéma par son modèle équivalent, ce qui va permettre de déterminer par calcul la tension à ses bornes et le courant la traversant. Si la tension calculée à vide est inférieure à sa tension de seuil, elle sera remplacée par un circuit ouvert.

La diode en régime dynamique :

Le régime dynamique consiste à superposer à la tension continue de polarisation, une tension alternative, que nous considérerons sinusoïdale.



L'étude du fonctionnement du montage s'opère en deux temps : dans un premier temps, l'étude statique est effectuée à partir du « schéma équivalent statique » qui permet de connaître l'ensemble des courants et tensions de polarisation (continues). Pour déterminer ces valeurs, on ne tient pas

compte des variations dynamiques de tension. L'étude statique permet de déterminer la valeur de la résistance série de la diode r_D , indispensable à l'étude en régime « dynamique ».

Dans un second temps, on représente le « schéma équivalent dynamique » sur lequel on ne représente aucun générateur de tension ou de courant continu. Seuls le ou les générateurs de tensions alternatives y sont représentés. La valeur ohmique de la résistance série (ou résistance dynamique) r_D de la diode a été déterminée dans l'étude statique. L'étude en régime dynamique permet, par exemple, de déterminer la variation de tension aux bornes de la diode et de la comparer à la tension alternative fournie par la source. Cette variation de tension est directement liée à la valeur de r_D et donc au choix du point de polarisation.

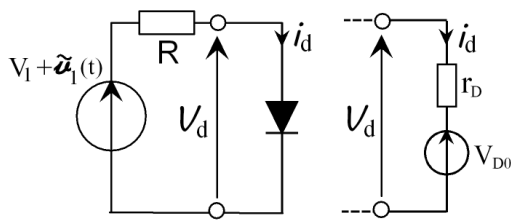


Schéma global avec le modèle linéarisé de la diode

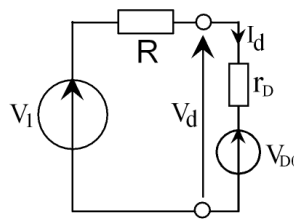


Schéma équivalent statique

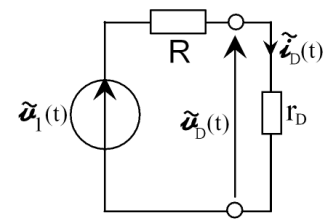


Schéma équivalent dynamique